

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
5. 10. 2021

Analyzátor sieťovej komunikácie
Filip Remšík

1. Zadanie

Navrhnete a implementujete programový analyzátor Ethernet siete, ktorý analyzuje komunikácie v sieti zaznamenané v .pcap súbore a poskytuje nasledujúce informácie o komunikáciách.

Vypracované zadanie musí spĺňať nasledujúce body:

1) **Výpis všetkých rámcov v hexadecimálnom tvare** postupne tak, ako boli zaznamenané v súbore.

Pre každý rámec uveďte:

- a) Poradové číslo rámca v analyzovanom súbore.
- b) Dĺžku rámca v bajtoch poskytnutú pcap API, ako aj dĺžku tohto rámca prenášaného po médiu.
- c) Typ rámca – Ethernet II, IEEE 802.3 (IEEE 802.3 s LLC, IEEE 802.3 s LLC a SNAP, IEEE 802.3 – Raw).
- d) Zdrojovú a cieľovú fyzickú (MAC) adresu uzlov, medzi ktorými je rámec prenášaný.

Vo výpise jednotlivé **bajty rámca usporiadajte po 16 alebo 32 v jednom riadku**. Pre prehľadnosť výpisu je vhodné použiť neproporcionálny (monospace) font.

2) Pre rámce typu **Ethernet II a IEEE 802.3 vypíšte vnorený protokol**. Študent musí vedieť vysvetliť, aké informácie sú uvedené v jednotlivých rámcoch Ethernet II, t.j. vnáranie protokolov ako aj ozrejmiť dĺžky týchto rámcov.

3) Analýzu cez vrstvy vykonajte pre rámce Ethernet II a protokoly rodiny TCP/IPv4:

Na konci výpisu z bodu 1) uveďte pre IPv4 pakety:

- a) Zoznam IP adries všetkých odosielajúcich uzlov,
- b) IP adresu uzla, ktorý sumárne odoslal (bez ohľadu na prijímateľa) najväčší počet paketov a koľko paketov odoslal (berte do úvahy iba IPv4 pakety).

IP adresy a počet odoslaných / prijatých paketov sa musia zhodovať s IP adresami vo výpise Wireshark -> Statistics -> IPv4 Statistics -> Source and Destination Addresses.

4) V danom súbore analyzujte komunikácie pre zadané protokoly:

- a) HTTP
- b) HTTPS
- c) TELNET
- d) SSH
- e) FTP riadiace

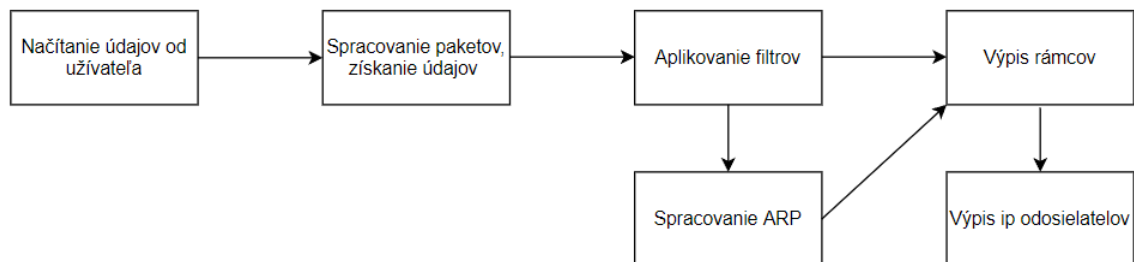
f) FTP dátové

g) TFTP, **uvedte všetky rámce komunikácie**, nielen prvý rámec na UDP port 69

h) ICMP, uvedte aj typ ICMP správy (pole Type v hlavičke ICMP), napr. Echo request, Echo reply, Time exceeded, a pod.

i) **Všetky** ARP dvojice (request – reply), uvedte aj IP adresu, ku ktorej sa hľadá MAC (fyzická) adresa a pri ARP-Reply uvedte konkrétny pár - IP adresa a nájdená MAC adresa. V prípade, že bolo poslaných viacero rámcov ARP-Request na rovnakú IP adresu, vypíšte všetky. Ak sú v súbore rámce ARP-Request bez korešpondujúceho ARP-Reply (alebo naopak ARP-Reply bez ARP-Request), vypíšte ich samostatne.

2. Blokový návrh



Spracovanie údajov prebieha postupne za sebou na základe vyhľadaneho protokolu. Ak na sieťovej vrstve nie je IPV4 už hlbšie neprehľadávam a idem k výpisu.

3. Analyzovanie protokolov

Použité knižnice:

Scapy - otvorenie pcap súborov

Binscii- na prevod údajov do hexadecimálnej sústavy

Collections-výpis ip adresy s najviac paketmi

Najskôr prebehla analýza typov rámca na základe hlavičky s ethertypom/dĺžkou. Následne je na základe získaných údajov zistený protokol na aktuálnej vrstve. V prípade že sa jedná o IPV4 pokračujem ďalej v analýze rámca. Na základe IP hlavičky si nájdem časť s protokolom a hľadám protokol v textovom súbore. Ak je nájdený protokol TCP/UDP nájdem ich porty a zistím z nich server port. V prípade ICMP zistím len typ.

Pri ARP zisťujem či daný rámec žiadosť odosiela alebo na ňu odpovedá a na základe ip odosielateľa /prijímateľa určím či rámce medzi sebou komunikujú.

Výstupné údaje sú vypísané ako aj ukladané do textového súboru.

4. Príklad externého súboru

Súbor pre Ethertype a LSAP

```
0x892F High-availability Seamless Redundancy (HSR)
0x9000 Ethernet Configuration Testing Protocol
0x9100 VLAN-tagged (IEEE 802.1Q) frame with double tagging
0xF1C1 Redundancy Tag (IEEE 802.1CB Frame Replication and Elimination
for Reliability)
```

0x00	Null LSAP
0x02	Individual LLC Sublayer Mgt
0x03	Group LLC Sublayer Mgt
0x04	SNA Path Control (individual)

Súbory pre protokoly/typy/porty

1	ICMP
2	IGMP
6	TCP
9	IGRP
17	UDP

5. Používateľské rozhranie

Na analýzu paketov je možné si navoliť súbor trace (1-27) a taktiež si zvoliť potrebný filter na zobrazenie len niektorých rámcov.

6. Implementačné prostredie

Na implementáciu zadania som použil prostredie Pycharm (Runtime version: 11.0.12+7-b1504.28 amd64) s jazykom Python 3.9.7.